

Bài 6: GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

- + Hiểu được hệ quản trị CSDL
- + Trình bày được ngôn ngữ định nghĩa định nghĩa và thao tác dữ liệu.

Về kỹ năng:

- + Vận dụng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để tạo lập CSDL, tạo lập, sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu.
- + Vận dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu trên CSDL.

6.1 Giới thiệu về hệ quản trị CSDL SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 là một hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS), cung cấp cách tổ chức dữ liệu bằng cách lưu chúng vào các bảng. Dữ liệu quan hệ có thể được nhóm vào các bảng và các quan hệ có thể được định nghĩa giữa các bảng với nhau. Người dùng truy cập dữ liệu trên Server thông qua một ứng dụng. Người quản trị CSDL truy cập Server trực tiếp để thực hiện các chức năng cấu hình, quản trị và thực hiện các tác vụ bảo trì CSDL. Ngoài ra, SQL Server là một CSDL có khả năng mở rộng (chúng có thể lưu một lượng lớn dữ liệu và hỗ trợ tính năng cho phép nhiều người dùng truy nhập dữ liệu đồng thời).

SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS)) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

SQL Server 2005 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....

6.1.1 Các editions của SQL Server

- + **Enterprise:** Chứa đầy đủ các đặc trưng của SQL Server và có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 32 CPUs và 64 GB RAM. Thêm vào đó nó có các dịch vụ giúp cho việc phân tích dữ liệu rất hiệu quả (Analysis Services).
- + **Standard:** Rất thích hợp cho các công ty vừa và nhỏ vì giá thành rẻ hơn nhiều so với Enterprise Edition, nhưng lại bị giới hạn một số chức năng cao cấp (advanced features) khác, edition này có thể chạy tốt trên hệ thống lên đến 4 CPU và 2GB RAM.
- + **Personal:** Được tối ưu hóa để chạy trên PC nên có thể cài đặt trên hầu hết các phiên bản windows kể cả Windows 98.
- + **Developer:** Có đầy đủ các tính năng của Enterprise Edition nhưng được chế tạo đặc biệt như giới hạn số lượng người kết nối vào Server cùng một lúc.... Đây là

edition mà các bạn muốn học SQL Server cần có. Chúng ta sẽ dùng edition này trong suốt khóa học. Edition này có thể cài trên Windows 2000 Professional hay Win NT Workstation.

- + **Desktop Engine (MSDE):** Đây chỉ là một engine chạy trên desktop và không có user interface (giao diện). Thích hợp cho việc triển khai ứng dụng ở máy client. Kích thước database bị giới hạn khoảng 2 GB.
- + **Win CE:** Dùng cho các ứng dụng chạy trên Windows CE.
- + **Trial:** Có các tính năng của Enterprise Edition, download free, nhưng giới hạn thời gian sử dụng.

6.1.2 Các Version của SQL Server

SQL Server của Microsoft được thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ version 6.5. Sau đó Microsoft đã cải tiến và hầu như viết lại một engine mới cho SQL Server 7.0. Cho nên có thể nói từ version 6.5 lên version 7.0 là một bước nhảy vọt. Có một số đặc tính của SQL Server 7.0 không tương thích với version 6.5. Trong khi đó từ Version 7.0 lên version 8.0 (SQL Server 2000) thì những cải tiến chủ yếu là mở rộng các tính năng về web và làm cho SQL Server 2000 đáng tin cậy hơn. Hiện nay SQL Server đang ra mắt version 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2019

Một điểm đặc biệt đáng lưu ý ở version 2005 là Multiple-Instance. Tức là ta có thể cài đặt version 2005 chung với các version trước mà không cần phải uninstall chúng. Nghĩa là có thể chạy song song version 6.5 hoặc 7.0 với version 2000 trên cùng một máy (điều này không thể xảy ra với các version trước đây). Khi đó version cũ là Default Instance còn version 2005, 2008, 2014 mới vừa install sẽ là Named Instance.

6.1.3 Các thành phần quan trọng trong SQL Server

SQL Server 2005 trở đi được cấu tạo bởi nhiều thành phần như Relational Database Engine, Analysis Service và English Query... Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. Các thành phần quan trọng như:

+ **Relational Database Engine - Lõi của SQL Server:**

Đây là một engine có khả năng chứa data ở các quy mô khác nhau dưới dạng table và support tất cả các kiểu kết nối thông dụng của Microsoft như ActiveX Data Objects (ADO), OLE DB, and Open Database Connectivity (ODBC). Ngoài ra nó còn có khả năng tự điều chỉnh ví dụ như sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần và trả lại tài nguyên cho hệ điều hành khi một user log off.

+ **Replication** - Cơ chế tạo bản sao:

Giả sử chúng ta có một database dùng để chứa dữ liệu được các ứng dụng thường xuyên cập nhật. Nếu muốn có một database giống như thế trên một server khác để chạy báo cáo (cách làm này thường dùng để tránh ảnh hưởng đến performance của server chính). Vấn đề là report server cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác của các báo cáo. Chúng ta không thể dùng cơ chế backup and restore trong trường hợp này. Lúc đó cơ chế replication của SQL Server sẽ được sử dụng để bảo đảm cho dữ liệu ở 2 database được đồng bộ.

+ **Data Transformation Service (DTS)** - Một dịch vụ chuyển dịch data Nếu chúng ta làm việc trong một công ty lớn trong đó data được chứa trong nhiều nơi khác nhau và ở các dạng khác nhau cụ thể như chứa trong Oracle, DB2 (của IBM), SQL Server, Microsoft Access... khi chúng ta có nhu cầu di chuyển data giữa các server này (migrate hay transfer) và định dạng (format) nó trước khi lưu vào database khác, khi đó DTS sẽ giúp giải quyết công việc trên dễ dàng hơn.

+ **Analysis Service** - Một dịch vụ phân tích dữ liệu: Dữ liệu chứa trong database sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nếu như không thể lấy được những thông tin bổ ích từ đó. Do đó Microsoft cung cấp một công cụ rất mạnh giúp cho việc phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả bằng cách dùng khái niệm hình khối nhiều chiều và kỹ thuật "khai phá dữ liệu".

+ **English Query:** Đây là một dịch vụ giúp cho việc query data bằng tiếng Anh "trơn" .

+ **MetaData Service:** Metadata là những thông tin mô tả về cấu trúc của data trong database như data thuộc loại nào String hay Integer... một cột nào đó có phải là Primary key hay không... Bởi vì những thông tin này cũng được chứa trong database nên cũng là một dạng data nhưng để phân biệt với data "chính thống" người ta gọi nó là Metadata.

+ **SQL Server Books Online:** Dịch vụ này rất hữu dụng và không thể thiếu được (được Microsoft đính kèm theo SQL Server).

+ **SQL Server Tools:**

- **Enterprise Manager:** Đây là một công cụ cho ta thấy toàn cảnh hệ thống CSDL một cách rất trực quan. Nó rất hữu ích đặc biệt cho người mới học và không thông thạo lắm về SQL.
- **Query Analyzer:** Đối với một DBA giỏi thì hầu như chỉ cần công cụ này là có thể quản lý cả một hệ thống database mà không cần đến những thứ khác. Đây là một môi trường làm việc khá tốt vì ta có thể đánh bất kỳ câu lệnh SQL nào và chạy ngay lập tức đặc biệt là nó giúp cho chúng ta debug mấy cái Stored procedure dễ dàng.
- **SQL Profiler:** Nó có khả năng chụp tất cả các sự kiện hay hoạt động diễn ra trên một SQL Server và lưu lại dưới dạng text file rất hữu dụng trong việc kiểm soát hoạt động của SQL Server.

Ngoài một số công cụ trực quan như trên chúng ta cũng thường hay dùng osql và bcp (bulk copy) trong command prompt.

6.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

6.2.1 Cú pháp của T-SQL

Ngôn ngữ DDL (*Data Definition Language*) được dùng để định nghĩa, thay đổi hoặc xóa cấu trúc của các đối tượng CSDL, chẳng hạn như: Database, Table, View, Trigger... Với mỗi đối tượng đó chúng ta thường dùng câu lệnh CREATE, ALTER, DROP để tạo, thay đổi và xóa cấu trúc đối tượng. Cú pháp của ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu như dưới đây:

- Create *object_Name*
- Alter *object_Name*

- Drop *object_Name*

Trong đó *object_Name* có thể là Database, Table, View, Stored procedure...

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc(SQL server) là một ngôn ngữ rất phổ dụng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu. Microsoft xây dựng Transact-SQL dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc chuẩn (ANSI-SQL: là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc do học viện quốc gia Hoa Kỳ đưa ra), ANSI-SQL thường được gọi là SQL, ngôn ngữ này là cách thức chuẩn để giao tiếp với CSDL.

T-SQL cung cấp một ngôn ngữ bao hàm toàn diện để định nghĩa bảng, chèn, xóa, thay đổi và truy cập dữ liệu trong bảng.

T-SQL là một ngôn ngữ mạnh, nó hỗ trợ các tính năng khác như: kiểu dữ liệu, đối tượng tạm thời, thủ tục lưu trữ và thủ tục hệ thống.

T-SQL cho phép chúng ta định nghĩa đối tượng con trỏ, khai báo biến, cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, bẫy lỗi.

* Identifiers (định danh)

Tên của tất cả các đối tượng đều được gọi là định danh. Mọi thứ trong SQL Server đều có một định danh, trong đó bao gồm Servers, Databases, và các đối tượng (Object) của CSDL như bảng, Views, cột, chỉ mục, ràng buộc...

Ví dụ 6.1:

```
CREATE TABLE Khach
(Makhach char(10) PRIMARY KEY,
TenKhach VARCHAR(30))
```

Quy tắc định danh:

- Tối đa 128 ký tự.
- Bắt đầu là một ký tự thông thường A -> Z.
- Bắt đầu là một ký hiệu (@, #) sẽ có một ý nghĩa khác.
- Những định danh nào có khoảng trắng ở giữa thì phải kẹp trong dấu [] hoặc “ ”
- Đặt các định danh sao cho ngắn gọn, đầu đủ ý nghĩa, phân biệt giữa các đối tượng với nhau, không trùng lặp, không trùng với từ khóa của T-SQL.

* Lệnh USE

Dùng thay đổi ngữ cảnh CSDL để chỉ định CSDL hiện hành mà các câu lệnh tiếp theo sẽ có tác dụng trên đó (khai báo rằng ta sẽ dùng CSDL nào cho các câu lệnh phía sau nó).

Cú pháp:

```
USE <database_name>
```

Trong đó <database_name> là tên của CSDL.

* Các kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu là thuộc tính định nghĩa loại dữ liệu mà đối tượng có thể chứa. Các đối tượng dưới đây sử dụng kiểu dữ liệu:

- Cột trong bảng
- Tham số trong thủ tục lưu trữ
- Biến
- Hàm trả về giá trị
- Thủ tục lưu trữ trả về giá trị

Bảng 6.1 dưới đây liệt kê tất cả các kiểu dữ liệu hỗ trợ trong SQL SERVER:

Bảng 6. 1. Kiểu dữ liệu trong SQL Server

Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu cơ sở	Kích cỡ	Vùng giá trị	Mô tả
Character (Non Unicode)	Char		1..8000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Varchar		1..8000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Text		$2^{31}-1$ ký tự (2147483647)	Ký tự hoặc chuỗi
Character (Unicode)	Nchar		4000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Nvarchar		4000 ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
	Ntext		$2^{30}-1$ ký tự	Ký tự hoặc chuỗi
Date and Time	Datetime	8 bytes	01/01/1753- >31/12/9999	Chuỗi biểu diễn ngày giờ
	Smalldatetime	4 bytes	1/1/1900 -> 6/6/2079	Chuỗi biểu diễn ngày giờ
Decimal	Decimal	17 bytes	$-10^{38}-1$ -> $10^{38}-1$	Số thực
	Numeric	17 bytes	$-10^{38}-1$ -> $10^{38}-1$	Số thực
Floating point	Float	8 bytes	$-1.79E+308$ -> $1.79E+308$	Số thực
	Real	4 bytes	$-3.40E+38$ -> $>3.40E+38$	Số thực
Integer	Bigint	8 bytes	-2^{63} -> 2^{63}	Số nguyên
	Int	4 bytes	$-2^{31}(-$ 2,147,483,648) -> $2^{31}-1$ (2,147,483,647)	Số nguyên
	Smallint	2 bytes	-2^{15} (32,768)-> $2^{15}-1$ (32,767)	Số nguyên
	Tinyint	1 bytes	0..255	Số nguyên

Loại dữ liệu	Kiểu dữ liệu cơ sở	Kích cỡ	Vùng giá trị	Mô tả
Monetary	Money	8 bytes	$-2^{63} \rightarrow 2^{63}-1$	Dữ liệu tiền tệ
	Smalmoney	4 bytes	$-214748.3648 \rightarrow 214748.3648$	Dữ liệu tiền tệ
Bit	Bit	1 bytes	0 hoặc 1	Dữ liệu có một trong hai trạng thái 0,1
Binary	Binary	8 KB	"0"... "9", "a".. "f", "A".. "F"	Chứa các bit thông tin
	Varbinary	8 KB	"0"... "9", "a".. "f", "A".. "F"	
	Image	$2^{31}-1$ bytes	$2^{31}-1$ bytes	Dữ liệu hình ảnh

* Một số hàm của T-SQL

Hàm là tập lệnh của Transact-SQL để thực hiện công việc nào đó. Hàm được sử dụng trong câu lệnh truy vấn hoặc bất kỳ đâu trong biểu thức. Transact-SQL có các loại hàm sau:

- Các hàm tập hợp
- Hàm ký tự
- Hàm ngày tháng
- Hàm toán học
- Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu
- Các hàm hệ thống
- Hàm xếp hạng

a) Các hàm tập hợp

Transact –SQL hỗ trợ các hàm tập hợp để thống kê dữ liệu:

- **Hàm SUM():** Hàm SUM trả về tổng số của tất cả các giá trị của trường dữ liệu trong biểu thức. SUM chỉ có thể được dùng với các trường dữ liệu kiểu số (numeric).

Cú pháp: SUM (biểu thức)

Ví dụ 6.2:

```
SELECT SUM(SoLuong) AS TongSL
FROM Dmhang
```

- **Hàm AVG():** Hàm AVG trả về giá trị trung bình của tất cả các giá trị của trường dữ liệu được chỉ ra trong biểu thức. AVG chỉ có thể được dùng với các trường số (numeric) và có thể tự loại bỏ các giá trị NULL.

Cú pháp: AVG ([ALL | DISTINCT] biểu thức)

ALL: là giá trị mặc định, có tác dụng với tất cả các giá trị. DISTINCT: Chỉ ra rằng AVG chỉ làm việc với một giá trị duy nhất của trường được chỉ ra, bất kể các giá trị này xuất hiện bao nhiêu lần. Biểu thức: có thể là bất kỳ biểu thức SQL Server nào, thường là tên trường dữ liệu.

Ví dụ 6.3:

```
SELECT AVG(DonGia) AS TBDonGia
FROM DMhang
```

- **Hàm COUNT():** Hàm COUNT đếm được các giá trị khác NULL trong biểu thức. Hàm COUNT có thể được dùng với các trường số và ký tự. Có thể dùng ký tự * thay cho biểu thức trong hàm COUNT. Với cách dùng này sẽ đếm tất cả các mẫu tin mà không quan tâm đến bất kỳ trường dữ liệu nào.

Cú pháp: COUNT (biểu thức) hay COUNT(*)

Ví dụ 6.4:

```
SELECT COUNT(*)
FROM Dmhang
WHERE SoLuong=100
```

Ví dụ 6.5:

```
SELECT COUNT(TenHang)
FROM Dmhang
WHERE SoLuong=100
```

- **Hàm MAX():** Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong biểu thức. Hàm MAX có thể được dùng với các kiểu dữ liệu số, chuỗi, và ngày tháng. Hàm MAX bỏ qua các giá trị NULL.

Cú pháp: MAX(biểu thức)

Ví dụ 6.6:

```
SELECT MAX(SoLuong)
FROM Dmhang
```

- **Hàm MIN():** Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong biểu thức. Hàm này có thể được dùng với các trường số, chuỗi và ngày tháng. Hàm MIN bỏ qua giá trị NULL.

Cú pháp: MIN(biểu thức)

Ví dụ 6.7:

```
SELECT MIN(SoLuong)
FROM Dmhang
```

b) Các hàm về chuỗi ký tự

Bảng 6.2. Các hàm về chuỗi ký tự

Tên hàm	Ví dụ	Miêu tả
ASCII	SELECT ASCII('ABC')	Trả về 65, là mã ASCII của 'A'
CHAR	SELECT CHAR(65)	Trả về 'A'.
CHAR INDEX	SELECT CHARINDEX('E','HELLO')	Trả về 2
DIFFERENCE	SELECT DIFFERENCE('HELLO','HELL')	Trả về 4. Giá trị 4 là có độ tương tự cao nhất (0 -> 4)
LEFT	SELECT LEFT('RICHARD',4)	Trả lại 'RICH'
LEN	SELECT LEN('RICHARD')	Trả lại 7
LOWER	SELECT LOWER('RICHARD')	Trả lại 'richard', bao gồm toàn chữ thường
LTRIM	SELECT LTRIM(' RICHARD')	Trả lại 'RICHARD', bỏ đi các ký tự trống bên trái
PATINDEX	SELECT PATINDEX('%BOX%', 'ACTION BOX')	Trả lại 7, vị trí xuất hiện đầu tiên.
REVERSE	SELECT REVERSE('ACTION')	Trả lại 'NOTICA', đảo ngược của 'ACTION'
RIGHT	SELECT RIGHT('RICHARD', 4)	Trả về 'HARD'
RTRIM	SELECT RTRIM('RICHARD ')	RTRIM trả về 'RICHARD' (sau khi đã xóa bỏ các ký tự trống bên phải)
SPACE	SELECT 'RICHARD' + SPACE(2) + 'HILL'	Trả về 'RICHARD HILL'
SUBSTRING	SELECT SUBSTRING('weather',2,2)	Trả về 'EA'
UPPER	SELECT UPPER('Richard')	Trả về RICHARD, mọi ký tự ở dạng chữ hoa
STUFF	SELECT STUFF('Weather',2,3,'i')	Xóa 3 ký tự từ vị trí thứ 2, sau đó thêm vào ký tự i tại vị trí xóa.

Tên hàm	Ví dụ	Miêu tả
		Kết quả thu được là 'Wiher'

c) Các hàm ngày tháng

Hàm ngày tháng dùng để tính toán dựa trên giá trị ngày tháng. Hàm ngày tháng cho phép lấy một phần của giá trị ngày tháng như: lấy ngày, tháng hoặc năm.

DATEPART là tham số biểu diễn một phần giá trị ngày tháng, được sử dụng kết hợp trong một số hàm ngày tháng để lấy một phần nào đó của giá trị ngày tháng. Bảng dưới đây liệt kê tất cả các tùy chọn của DATEPART được hỗ trợ trong T-SQL.

Bảng 6.3. Các tùy chọn của hàm Datepart

Datepart	Abbreviations	Value
Year	yy, yyyy	1753-9999
Quarter	qq, q	1-4
Month	mm, m	1-12
Day of year	dy, y	1-366
Day	dd, d	1-31
Week	wk, ww	1-53
Weekday	Dw	1-7
Hour	Hh	0-23
Minute	mi, n	0-59
Second	ss, s	0-59
Millisecond	Ms	0-999

Bảng dưới đây liệt kê các hàm ngày tháng trong T-SQL:

Bảng 6. 4. Các hàm ngày tháng trong T-SQL

Hàm	Giá trị trả về	Ví dụ
GETDATE()	Trả về ngày hiện tại của hệ thống	SELECT GETDATE()
DATEADD(datepart, number, date)	Cộng vào thêm number giá trị vào datepart của date	SELECT DATEADD(mm,4,'01/01/99') - returns 05/01/99 in the current date format
DATEDIFF(datepart, date1,date2)	So sánh sự hơn kém về datepart giữa hai giá trị ngày tháng	SELECT DATEDIFF(mm,'01/01/99','05/01/99') - returns 4
DATENAME(datepart, date)	Trả về giá trị datepart dưới dạng chuỗi	SELECT DATENAME(dw,'01/01/2000') - returns Saturday

d) Các hàm số học

Bảng 6. 5. Các hàm số học trong T-SQL

Hàm	Các giá trị trả về	Ví dụ
ABS(num_expr)	Trả về giá trị tuyệt đối	SELECT ABS(-43) return 43
CEILING(num_expr)	Trả về giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng num_expr	SELECT CEILING(43.5) returns 44
FLOOR(num_expr)	Trả về giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng num_expr	SELECT FLOOR(43.5) returns 43
POWER(num_expr,y)	Hàm lũy thừa	SELECT POWER(5,2) returns 25
ROUND(num_expr,length)	Hàm làm tròn	SELECT ROUND(43.543,1) returns 43.500

Hàm	Các giá trị trả về	Ví dụ
SIGN(num_expr)	Trả về +1 nếu num_expr là số dương, -1 nếu num_expr là số âm, 0 nếu num_expr bằng 0	SELECT SIGN(-43) returns -1
SQRT(float_expr)	Hàm căn bậc hai	SELECT SQRT(9) returns 3

6.2.2 Lệnh tạo cơ sở dữ liệu

Khi tạo một cơ sở dữ liệu, một không gian cơ sở dữ liệu cũng tự động được tạo ra và các đối tượng dữ liệu được đặt trong không gian cơ sở dữ liệu này.

Cú pháp:

```
CREATE DATABASE <database_name>
ON [ PRIMARY ]
( NAME = <logical_file_name> ,
  FILENAME = <'os_file_name'>
  [ , SIZE = <size> ]
  [ , MAXSIZE = <max_size> ]
  [ , FILEGROWTH = <growth_increment> ] ) [ ,...n ]
LOG ON
( NAME = <logical_file_name> ,
  FILENAME = <'os_file_name'>
  [ , SIZE = <size> ]
  [ , MAXSIZE = <max_size> ]
  [ , FILEGROWTH = <growth_increment> ] ) [ ,...n ]
```

Trong đó:

- Database_name: tên CSDL
- Logical_file_name: Là tên file logic mà các câu lệnh T-SQL khi được thực hiện tham chiếu đến.
- Os_file_name: đường dẫn thực đến file CSDL.
- Size: kích thước ban đầu của file CSDL.
- Max_size: kích thước tối đa của file CSDL.
- Growth_incremen: mức độ tăng trưởng dung lượng file dữ liệu mỗi khi cần mở rộng file CSDL (ngầm định là MB).

Chú ý: Có thể tạo CSDL bằng lệnh Create Database sau: (khi đó các thông số sẽ được chọn mặc định)

Create Database <database_name>

Ví dụ 6.8: Tạo một cơ sở dữ liệu sử dụng lệnh đơn giản

Create Database QLyBanHang

Ví dụ 6.9: Tạo một cơ sở dữ liệu với các mô tả chi tiết:

CREATE DATABASE QLyBanhang

ON

(NAME = Banhang_dat, --Tên file logic

FILENAME='D:\Banhangdat.mdf', --Tên file vật lý lưu trữ trên đĩa

SIZE = 10,--Kích thước khởi tạo ban đầu là 10 MB

MAXSIZE = 1024,--Kích thước tối đa là 1024 MB

FILEGROWTH = 5 --Kích thước tăng trưởng của File là 5MB)

LOG ON

(NAME = 'Banhang_log',

FILENAME = 'D:\Banhanglog.ldf',

SIZE = 5MB, MAXSIZE = 25MB, FILEGROWTH = 5MB)

6.2.3 Lệnh tạo và sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu

a) Lệnh tạo bảng

Cú pháp

CREATE TABLE <Tên_bảng>

(< Tên_cột_1> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột],

< Tên_cột_2> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột],,

< Tên_cột_n> <Kiểu_dữ_liệu> [ràng_buộc_cột]

[< Ràng_buộc_bảng >])

Trong đó:

- Tên_bảng, Tên_cột: Do người sử dụng tự định đặt (phải tuân theo quy tắc đặt tên).
- Kiểu_dữ_liệu: Chọn một kiểu dữ liệu sao cho phù hợp nhất với dữ liệu người dùng sẽ nhập vào.
- Khóa chính (Primary key), Khóa ngoài (Foreign key).
- Ràng buộc cột: Là một số các ràng buộc về khóa, ràng buộc mặc định, hoặc các quy định về khuôn dạng dữ liệu. Ràng buộc khóa chính: Primary key. Ràng buộc khóa ngoài: Foreign Key References <Tên bảng tham chiếu> (Tên cột tham chiếu).
- Ràng buộc bảng:
Ràng buộc khóa chính: Nếu bảng có từ 2 trường trở lên bắt buộc phải khai báo qua ràng buộc bảng Constraint.

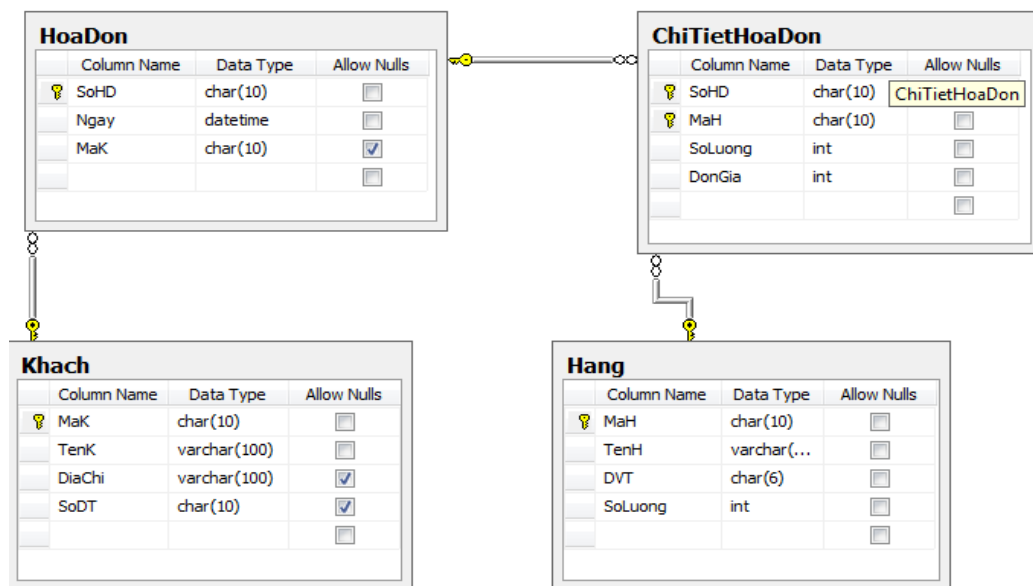
Cú pháp: Constraint <Tên ràng buộc bảng> Primary key (DS trường làm khóa chính).

Ràng buộc khóa ngoài:

Cú pháp: Constraint <Tên ràng buộc bảng> Foreign key (Tên trường làm khóa ngoài) References <Tên bảng liên kết>(Tên trường liên kết).

- Null: Dữ liệu giá trị tại cột này có thể nhận giá trị rỗng.
- Not Null: Bắt buộc phải nhập giá trị cho cột này.
- Unique: giá trị nhập vào cột phải duy nhất.

Ví dụ 6.10: Cho cơ sở dữ liệu quản lý **Quản lý bán hàng** gồm 4 bảng dữ liệu sau:



Hình 6. 1. Mô hình cấu trúc CSDL quản lý bán hàng

Yêu cầu: Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên?

```
CREATE DATABASE QLBH
Go
USE QLBH
Go
CREATE TABLE Hang
    (MaH Char(5) Primary Key,
    TenH VarChar(50) NOT NULL,
    DVT Char(6) Not Null,
    SoLuong Int Not Null)
Go
CREATE TABLE Khách
    (MaK Char(5) Primary Key,
    TenK VarChar(100) Not Null,
    DiaChi VarChar(100),
    SoDT Char(10))
```

Go

CREATE TABLE HoaDon

(SoHD Char(6) Primary Key,
Ngay SmallDatetime Not Null,
MaK Char(5),
Constraint MaK_FK Foreign Key(MaK) References Khach(MaK))

Go

CREATE TABLE ChiTietHoaDon

(SoHD Char(6) ,
MaH Char(5) ,
SoLuong Int Not Null,
DonGia Int Not Null,
Constraint MaH_SoHD_FK Primary Key(SoHD, MaH),
Constraint MaH_FK Foreign Key(MaH) References Hang(MaH),
Constraint SoHD_FK Foreign Key(SoHD) References HoaDon(SoHD))

b) Lệnh sửa đổi cấu trúc bảng dữ liệu:

Dùng để chỉnh sửa các thông số của cơ sở dữ liệu

Cú pháp:

```
ALTER DATABASE database
ADD FILE < filespec > [ ,...n ]
| ADD LOG FILE < filespec > [ ,...n ]
| REMOVE FILE logical_file_name
| MODIFY FILE < filespec >
| MODIFY NAME = new_dbname
Filespec::=(NAME = logical_file_name
[ , NEWNAME = new_logical_name ]
[ , FILENAME = 'os_file_name' ]
[ , SIZE = size ]
[ , MAXSIZE = max_size ]
[ , FILEGROWTH = growth_increment ] )
```

Sau khi đã tạo bảng, ta có thể tiến hành sửa đổi cấu trúc hay thuộc tính của bảng như bổ sung cột, bổ sung khóa, thay đổi các ràng buộc... Để có thể sửa đổi cấu trúc bảng ta sử dụng lệnh ALTER với cú pháp sau:

- Thêm cột mới

ALTER TABLE <table_name>

ADD <column_name> <data_type> [column_constraint], [... n]

- Thêm ràng buộc bảng

ALTER TABLE <table_name>

ADD <table_constraint>

- **Xóa cột**

ALTER TABLE <table_name>

DROP COLUMN <column_name>[,...n]

- **Xóa ràng buộc bảng**

ALTER TABLE <table_name>

DROP CONSTRAINT <Constraint_name>[,...n]

- **Lệnh xóa bảng**

Lệnh Drop dùng để xóa bảng trong cơ sở dữ liệu

Cú pháp: DROP Table tablename

c) Tạo cấu trúc bảng có cột định danh

Khi bạn muốn tạo bảng có cột giá trị tự động tăng, ta phải sử dụng IDENTITY cụ thể như sau:

```
CREATE TABLE Tên_bảng (  
    Tên_cột1 Kiểu_dữ_liệu_số  
    IDENTITY [(seed , increment)] ,  
    Tên_cột2 Kiểu_dữ_liệu [Ràng_buộc_cột], [, ...] )
```

Trong đó:

Kiểu dữ liệu số: dạng số nguyên (int, smallint, tinyint, numeric và decimal), với numeric và decimal thì phải chỉ định không lấy số lẻ.

Seed: Số bắt đầu SQL Server sử dụng để cấp phát cho mẫu tin đầu tiên. Mặc định là 1.

Increment: Chỉ số tăng nghĩa là số cộng lên để cấp phát cho những mẫu tin kế tiếp. Mặc định là 1.

Một bảng chỉ có duy nhất một cột kiểu Identity.

Ví dụ 6.11: Tạo bảng **DeTai** có cột MaDT nhận giá trị tăng tự động

```
Create table Khach(  
    MaKhach TinyInt IDENTITY(1,1),  
    TenKhach Varchar(100) Not Null,  
    Diachi Varchar(30) Not Null)
```

d) Tạo cấu trúc bảng có cột tính toán - Cột ảo (Trường ảo):

Khi khai báo cột có thuộc tính Computed ta không cần không gian đĩa để lưu trữ dữ liệu cho cột đó, giá trị của chúng chính là sự kết hợp dữ liệu từ nhiều cột khác, cú pháp cụ thể như sau:

```
CREATE TABLE Tên_bảng (
    Tên_cột1      Kiểu_dữ_liệu [Ràng_buộc_cột],
    Tên_cột2      Kiểu_dữ_liệu [Ràng_buộc_cột],
    Tên_cột_ảo    Biểu_thức_số_học [, ...] )
```

6.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

6.3.1 Lệnh nhập dữ liệu

Lệnh INSERT INTO cho phép thêm mới một hoặc nhiều dòng dữ liệu vào bảng.

a) Thêm mới một dòng dữ liệu vào bảng

Lệnh INSERT INTO cho phép thêm mới một dòng dữ liệu vào bảng, có cú pháp sau:

```
INSERT INTO <tên_bảng>[(<danh_sách_cột>)]
VALUES (<danh_sách_các_giá_trị>)
```

Giải thích:

- Tên_bảng : tên bảng được thêm mới dòng dữ liệu.
- Danh_sách_cột : danh sách tên các cột có trong bảng. Bạn có thể không cần chỉ định ra tên của các cột, tuy nhiên khi đó danh sách các giá trị mà bạn đưa vào phải theo đúng thứ tự vật lý của các cột bên trong bảng khi tạo cấu trúc bảng trước đó.

Ví dụ 6.11: Tại CSDL QL_BanHang có cấu trúc như hình 6.1. Để thêm một mặt hàng mới vào bảng Hang, ta sử dụng lệnh INSERT INTO như sau:

```
USE QL_BanHang
Go
INSERT INTO Hang(MaH, TenH, DVT, SoLuong)
VALUES('H01', N'Máy tính laptop Lenovo y450 ', N'Bộ',20)
```

Hoặc cũng có thể thực hiện lệnh như sau :

```
USE QLBH
Go
INSERT INTO Hang
VALUES('H02', N'Máy in cannon', N'Bộ',20)
```

Nhận xét: Lệnh thứ hai chỉ đúng khi thứ tự của các cột trong bảng Hang phải là: MaH, TenH, DVT, Soluong

b) Thêm mới nhiều dòng dữ liệu vào bảng

Một cách sử dụng khác của câu lệnh INSERT được sử dụng để bổ sung nhiều dòng dữ liệu vào một bảng, các dòng dữ liệu này được lấy từ một bảng khác trong CSDL bằng câu lệnh SELECT.

Cú pháp của câu lệnh có dạng như sau:

```
INSERT INTO <tên_bảng>[(<danh_sách_tên_cột>)]  
<Câu_lệnh_SELECT>
```

Giải thích:

- Tên_bảng : tên bảng được thêm mới dòng dữ liệu.
- Câu_lệnh_SELECT: Dùng để xác định tập các bản ghi dữ liệu

Ví dụ 6.12: Giả sử ta có bảng HangLuu để lưu các mặt hàng có số lượng =0

```
INSERT INTO HangLuu  
SELECT MaH, TenH, DVT, SoLuong  
FROM Hang  
WHERE SoLuong=0
```

Ghi chú: Kết quả của câu lệnh SELECT phải có số cột bằng với số cột được chỉ định trong bảng đích và phải tương thích về cả kiểu dữ liệu.

6.3.2 Lệnh cập nhật dữ liệu

Câu lệnh UPDATE trong SQL được sử dụng để cập nhật dữ liệu đã có trong bảng. Câu lệnh này có cú pháp như sau:

```
UPDATE <tên_bảng>  
SET <tên_cột>=<giá_trị_mới> [, ....n]  
[WHERE <điều_kiện>]
```

Sau UPDATE là tên của bảng cần cập nhật dữ liệu. Một câu lệnh UPDATE có thể cập nhật dữ liệu cho nhiều cột bằng cách chỉ định danh sách tên cột và biểu thức tương ứng sau từ khoá SET. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh UPDATE thường được sử dụng để chỉ định các dòng dữ liệu chịu tác động của câu lệnh (nếu không chỉ định, phạm vi tác động của câu lệnh là toàn bộ các dòng trong bảng)

Ví dụ 6.13: Cập nhật lại địa chỉ của khách hàng có mã khách là 'K01'

```
UPDATE Hang  
SET DiaChi = N'Thái nguyên'  
WHERE MaK = 'K01'
```

6.3.3 Lệnh xóa dữ liệu

Để xóa dữ liệu trong một bảng, ta sử dụng câu lệnh DELETE . Cú pháp của câu lệnh như sau:

DELETE FROM <tên_bảng>

[WHERE <điều_kiện>]

Trong đó, tên của bảng có dữ liệu cần xóa được chỉ định sau từ khóa DELETE FROM. Mệnh đề WHERE trong câu lệnh được sử dụng để chỉ định điều kiện đối với các dòng dữ liệu cần xóa. Nếu câu lệnh DELETE không có mệnh đề WHERE thì toàn bộ các dòng dữ liệu trong bảng đều bị xóa.

Ví dụ 6.14: Câu lệnh sau sẽ xóa khỏi bảng Khách những khách hàng có địa chỉ ở ‘Hà nội’

DELETE FROM Khách

WHERE DiaChi = N'Hà nội'

Ví dụ 6.15: Xóa khỏi bảng Khách danh sách các khách hàng đã mua hàng trong ngày 2/9/2010.

DELETE FROM Khách

WHERE MaK In (SELECT DISTINCT MaK

FROM HoaDon

WHERE DAY(Ngay) = 2 AND MONTH(Ngay) = 9 AND YEAR(Ngay) = 2010)

Ví dụ 6.16: Xóa khỏi bảng Hang những mặt hàng chưa từng được khách hàng nào mua.

DELETE FROM Hang

WHERE MaH NOT IN (SELECT DISTINCT MaH

FROM ChiTietHoaDon)

Ví dụ 6.17: Xóa tất cả các thông tin trong bảng Hang

DELETE FROM Hang

Bài tập luyện tập

Câu 1. Trình bày khái niệm về hệ quản trị CSDL? Nêu các loại hệ quản trị CSDL mà em biết.

Câu 2. Trình bày các edition của hệ quản trị CSDL SQL Server. Các version của SQL Server.

Câu 3. Trình bày các thành phần quan trọng trong SQL Server?

Câu 4. Cú pháp tạo bảng dữ liệu? Lấy ví dụ?

Câu 5. Cú pháp thêm 1 cột vào bảng dữ liệu? Lấy ví dụ?

Câu 6. Cho cơ sở dữ liệu quản lý tài sản gồm các bảng:

DMTaisan(MaTS, TenTS, donvi)

Dmphong(Map, TenP)

Phanphoi(MaTS, Map, Ngaypp, soluong, ghichu)

- Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên.

- Thêm cột Gia vào bảng DMTaisan.

- Xóa cột ghichu ở bảng Phanphoi.

Câu 7. Trình bày cú pháp thêm dữ liệu trong bảng. Cho ví dụ minh họa

Câu 8. Trình bày cú pháp cập nhật dữ liệu trong bảng. Cho ví dụ minh họa.

Bài tập

Bài 1. Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **DMKhach** để lưu các danh mục các khách hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên Thuộc tính	Giải thích
MaKhach	Mã khách hàng
TenKhach	Tên khách hàng
DiaChi	Địa khách hàng
DienThoai	Điện thoại

+ Bảng **DMHang** để lưu danh mục hàng hoá gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaHang	Mã hàng
TenHang	Tên hàng

+ Bảng **HoaDonBan** để lưu danh sách các đơn hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaKhach	Mã khách hàng
NgayHD	Ngày hoá đơn
DienGiai	Diễn giải

+ Bảng **ChiTietHoaDon** để lưu chi tiết các hoá đơn bán hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaHang	Mã hàng
SoLuong	Số lượng bán
DonGia	Đơn giá

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên(Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu định nghĩa đầy đủ).

2/ Thêm cột Đơn vị tính (DVT) vào bảng Danh mục hàng (Dmhang).

3/ Xóa cột Diễn giải (Diengiai) ở bảng Hóa đơn bán (Hoadonban).

Bài 2. Cho cơ sở dữ liệu quản lý nhà cho thuê bao gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **KHACH** để lưu danh sách các khách hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaK	Mã khách hàng
TenK	Tên khách hàng
ĐịaChi	Địa chỉ khách
SoDT	Số điện thoại

+ Bảng **NHA** để lưu trữ thông tin về các ngôi nhà cho thuê, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaN	Mã nhà
TenChuNha	Tên chủ nhà
GiaThue	Giá thuê
DiaChiNha	Địa chỉ nhà

+Bảng **HOPDONG** để lưu trữ thông tin về các hợp đồng thuê nhà của khách, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHĐ	Số hợp đồng
MaN	Mã nhà
MaK	Mã khách
NgàyBĐ	Ngày bắt đầu hợp đồng

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu sinh viên phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Thêm cột Ngày kết thúc (NgàyKT) vào bảng Hợp đồng (HOPDONG).

3/ Xóa bảng Nhà (NHA) trong cơ sở dữ liệu.

Bài 3. Cho cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên bao gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **LOP** để lưu thông tin về các lớp học gồm có các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaLop	Mã lớp học
TenLop	Tên lớp học

+ Bảng **TINH** để lưu trữ thông tin về các tỉnh thành phố, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaTinh	Mã tỉnh, thành phố
TenTinh	Tên tỉnh, thành phố

+Bảng **SINHVIEN** để lưu trữ thông tin về các sinh viên, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaSV	Mã sinh viên
HoTen	Họ tên sinh viên
NgaySinh	Ngày sinh
GioiTinh	Giới tính
MaLop	Mã lớp
MaTinh	Mã tỉnh

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Thêm cột điểm trung bình (DTB) vào bảng Sinh viên (SINHVIEN).

3/ Xóa cột Mã lớp (Malop) trong bảng Sinh viên (SINHVIEN).

Bài 4. Cho cơ sở dữ liệu quản lý **Thực tập** gồm 3 bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **SINHVIEN** chứa danh sách sinh viên bao gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
Masv	Mã số sinh viên
HotenSV	Họ tên sinh viên
NS	Ngày sinh
Diachi	Địa chỉ

+ Bảng **DETAI** chứa danh sách các đề tài thực tập gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
TenDT	Tên đề tài
GVHD	Họ và tên giáo viên hướng dẫn đề tài

+ Bảng **SV_DETAI** chứa thông tin về tình hình thực tập của sinh viên theo các đề tài, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
MaSV	Mã số sinh viên

NTT	Nơi sinh viên đến thực tập
-----	----------------------------

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Thêm cột Kết quả (KQ) vào bảng Sinh viên đề tài (SV_DETAI).

3/ Xóa bảng Đề tài (DETAI) trong cơ sở dữ liệu.

Bài 5. Cho cơ sở dữ liệu quản lý thư viện gồm các bảng dữ liệu sau:

+Bảng **SACH** chứa danh mục sách gồm các thông tin thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaSach	Mã sách
TenSach	Tên sách
NXB	Tên nhà xuất bản
NamXB	Năm xuất bản
TenTG	Tên tác giả

+Bảng **DOCGIA** chứa danh sách độc giả gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDG	Mã độc giả
TenDG	Tên độc giả
DiaChiDG	Địa chỉ độc giả

+Bảng **MUON_TRA** chứa thông tin về sự mượn và trả sách của độc giả gồm các thuộc tính:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDG	Mã độc giả
MaSach	Mã sách
NgayMuon	Ngày mượn
SL	Số lượng mượn
NgayHenTra	Ngày hẹn trả

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Thêm cột ngày trả (Ngaytra) vào bảng mượn trả (MUON_TRA).

3/ Xóa cột ngày hẹn trả (NgayHenTra) trong bảng mượn trả (MUON_TRA).

Bài 6. Cho cơ sở dữ liệu quản lý dự án gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng NHANVIEN chứa danh sách các nhân viên gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
----------------	------------

MaNV	Mã nhân viên
Hoten	Họ tên nhân viên
Ngaysinh	Ngày sinh
GT	Giới tính

+ Bảng DUAN chứa thông tin về các dự án gồm có các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDA	Mã dự án
TenDA	Tên dự án

+ Bảng THAMGIA ghi danh sách sinh viên đăng ký tham gia dự án

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDA	Mã dự án
MaNV	Mã nhân viên
TGBD	Thời gian bắt đầu
TGKT	Thời gian kết thúc

Yêu cầu:

- 1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).
- 2/ Thêm cột Ngân sách (NGANSACH) vào bảng Dự án (DUAN).
- 3/ Xóa cột Giới tính (GT) trong bảng Nhân viên (NHANVIEN).

Bài 7. Cho cơ sở dữ liệu quản lý thư viện gồm các bảng dữ liệu sau:

+Bảng **SACH** chứa danh mục sách gồm các thông tin thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaSach	Mã sách
TenSach	Tên sách
NXB	Tên nhà xuất bản
NamXB	Năm xuất bản
TenTG	Tên tác giả

+Bảng **DOCGIA** chứa danh sách độc giả gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDG	Mã độc giả
TenDG	Tên độc giả
DiaChiDG	Địa chỉ độc giả

+Bảng **MUON_TRA** chứa thông tin về sự mượn và trả sách của độc giả gồm các thuộc tính:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDG	Mã độc giả
MaSach	Mã sách
NgayMuon	Ngày mượn
SL	Số lượng mượn
NgayHenTra	Ngày hẹn trả

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Tổng hợp thông tin các độc giả đã mượn sách

3/ Tổng hợp thông tin các độc giả chưa từng mượn cuốn sách nào

Bài 8. Cho cơ sở dữ liệu quản lý dự án gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng NHANVIEN chứa danh sách các nhân viên gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaNV	Mã nhân viên
Hoten	Họ tên nhân viên
Ngaysinh	Ngày sinh
GT	Giới tính

+ Bảng DUAN chứa thông tin về các dự án gồm có các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDA	Mã dự án
TenDA	Tên dự án

+ Bảng THAMGIA ghi danh sách sinh viên đăng ký tham gia dự án

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDA	Mã dự án
MaNV	Mã nhân viên
TGBD	Thời gian bắt đầu
TGKT	Thời gian kết thúc

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Liệt kê các nhân viên tham gia dự án vào tháng 4 năm 2022.

3/ Liệt kê các dự án bắt đầu vào năm 2022.

Bài 9. Cho cơ sở dữ liệu quản lý **Thực tập** gồm 3 bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **SINHVIEN** chứa danh sách sinh viên bao gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
Masv	Mã số sinh viên
HotenSV	Họ tên sinh viên
NS	Ngày sinh
Diachi	Địa chỉ

+ Bảng **DETAI** chứa danh sách các đề tài thực tập gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
TenDT	Tên đề tài
GVHD	Họ và tên giáo viên hướng dẫn đề tài

+ Bảng **SV_DETAI** chứa thông tin về tình hình thực tập của sinh viên theo các đề tài, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
MaSV	Mã số sinh viên
NTT	Nơi sinh viên đến thực tập

Yêu cầu:

1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).

2/ Thống kê các sinh viên thực tập tại Thái Nguyên.

3/ Thống kê các sinh viên có địa chỉ tại Hà Nội đã tham gia thực tập.

Bài 10. Cho cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên bao gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **LOP** để lưu trữ thông tin về các lớp học gồm có các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaLop	Mã lớp học
TenLop	Tên lớp học

+ Bảng **TINH** để lưu trữ thông tin về các tỉnh thành phố, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaTinh	Mã tỉnh, thành phố
TenTinh	Tên tỉnh, thành phố

+Bảng **SINHVIEN** để lưu trữ thông tin về các sinh viên, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaSV	Mã sinh viên
HoTen	Họ tên sinh viên
NgaySinh	Ngày sinh
GioiTinh	Giới tính
MaLop	Mã lớp
MaTinh	Mã tỉnh

Yêu cầu:

- 1/ Hãy tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu trên (Dùng trình soạn thảo Query Analyzer; Với mỗi bảng nếu có ràng buộc khoá chính hoặc ràng buộc khóa ngoài yêu cầu phải định nghĩa đầy đủ).
- 2/ Thống kê các sinh viên có quê quán tại Thái Nguyên.
- 3/ Thống kê sĩ số sinh viên của mỗi lớp.